

操作系统第二次作业

姓名：陈天乐

学号：

班级：无25

Q1:进程和程序的区别和联系是什么？

因为程序执行分为顺序执行和并发执行，为了为了跟踪与描述程序的并发执行，引入了进程的概念。并发执行的程序可能是同一个程序在不同数据集合上的执行，也可能是不同的程序在不同数据集合上的执行，它们共享系统资源，用程序概念已不能方便地描述程序的并发执行，因此需要一个描述程序运行时动态特征的概念，所以引入了进程的概念。

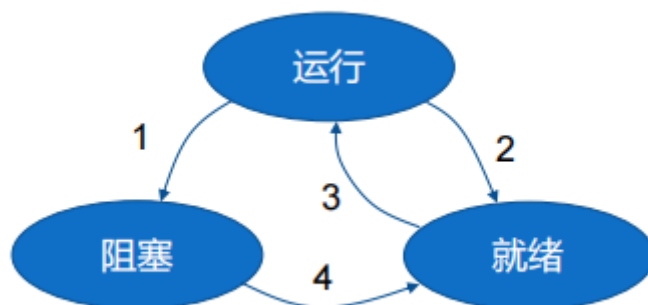
程序是有序代码的集合，通常对应着，是静态的；而进程是程序的执行，是动态的。并且程序是长久的，而进程在执行结束后就消失了，是暂时的。并且进程的组成中包含有程序、数据和进程控制块。一个程序通常要通过多次执行，也就是对应多道进程。而一个进程通过调用关系，可以包含多道程序。

Q2:什么是进程控制块？它一般需要包含哪些信息？

进程控制块是操作系统为了管理进程而设置的一个专门的数据结构，用它来记录进程的外部特征，描述进程的运动变化过程，是系统感知进程存在的唯一标志。它一般包含有进程描述信息、进程控制信息、资源占用信息和CPU现场信息，其中进程描述信息包括：进程标识符，进程名，用户标识符和进程组。进程控制信息包括：当前状态，优先级，代码执行入口地址，程序的外存地址，运行统计信息，进程间同步和通信和阻塞原因。资源占用信息包括：虚拟地址空间的现状和打开文件列表。CPU现场信息包括：寄存器值和指向赋予该进程的段/页表的指针。

Q3:说明进程在三个基本状态之间转换的典型原因。

三个基本状态分别是：运行态(Running)、就绪态(Ready)和阻塞态(Blocked)。



- 从运行态→阻塞态的原因：当一进程必须等待以下事件如对一些资源的访问尚不能进行、初始化I/O且必须等待结果、等待某一进程提供输入(IPC)时，系统就要从运行态进入阻塞态。
- 从运行态→就绪态的原因：运行进程用完了时间片或者因为某一个高优先级进程进入就绪状态，运行进程被中断。
- 从就绪态→运行态的原因：操作系统调度程序选择该进程运行。

- 从阻塞态→就绪态的原因：进程所等待的事件发生。

Q4:为什么引入挂起状态?

挂起状态是进程暂时被淘汰出内存的状态。之所以引入挂起状态是因为用户在程序运行期间发现了可疑的问题，需要暂停进程，或者有一些实时的任务非常重要，需要得到充足的内存空间，此时需要把非运行态的任务进行挂起，优先使得实时任务执行，也有可能是一个进程可能会周期性的执行某个任务，那么在一次执行完毕后挂起而不是阻塞，这样可以节省内存开销。

Q5:某计算机有4个单核CPU，设系统中有n个进程并发执行，那么处于运行、就绪和阻塞状态的进程个数是多少？（给出取值范围）

因为计算机只有4个单核CPU，因此处于运行状态的进程个数 $0 \leq n_{running} \leq 4$ 。

就绪状态的进程已准备好运行，但由于CPU资源不足而等待。因此处于就绪状态的进程个数 $0 \leq n_{ready} \leq n - n_{running}$ 。

阻塞状态的进程正在等待I/O操作或其他事件完成。因此处于阻塞状态的进程个数 $0 \leq n_{block} \leq n - n_{running} - n_{ready}$ 。